

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 02/02/2026	Nombre de page : 18
		Date de révision : 03/03/2026	Version : 2.0
Référence : AZR-NET-SEC	Sécurisation PaaS via Private Endpoint		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 4

5. Pièges AZ-104 4

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure 5

 6.1. Désactiver l'Accès Public sur le service PaaS 5

 6.2. Créer le Private Endpoint 5

 6.3. Vérifier la Zone DNS Privée..... 6

 6.4. Vérifier l'IP Privée Attribuée 7

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 7

 7.1. Désactiver l'Accès Public..... 7

 7.2. Préparer le Subnet..... 8

 7.3. Créer le Private Endpoint 8

 7.4. Configurer la Zone DNS Privée 9

 7.5. Lister et Vérifier les Private Endpoints..... 10

 7.6. Supprimer un Private Endpoint..... 11

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell 12

 8.1. Désactiver l'Accès Public..... 12

 8.2. Préparer le Subnet..... 12

 8.3. Créer le Private Endpoint 13

 8.4. Configurer la Zone DNS Privée (DNS Zone Group) 14

 8.5. Lister et Vérifier les Private Endpoints..... 15

 8.6. Supprimer un Private Endpoint..... 16

9. Vérifications..... 16

10. Dépannage 16

11. Conseils et Bonnes Pratiques 17

12.	Procédures Liées.....	18
-----	-----------------------	----

1. Introduction

Cette procédure décrit comment sécuriser l'accès à un service Azure PaaS (Storage, SQL Database, Key Vault, etc.) en le rendant accessible uniquement via une adresse IP privée dans votre VNet, au lieu de son endpoint public sur Internet. Le Private Endpoint projette le service PaaS dans votre réseau privé via une interface réseau (NIC) dédiée.

2. Contexte et Justification

Par défaut, les services PaaS Azure (Storage Accounts, SQL Databases, Key Vaults, etc.) sont exposés sur Internet via une URL publique (ex : moncompte.blob.core.windows.net → IP publique). Même avec des firewalls et des règles d'accès, le service reste joignable depuis Internet, ce qui expose une surface d'attaque :

- Attaques par force brute sur les credentials.
- Scans de ports et énumération de services.
- Risque DDoS sur l'endpoint public.
- Exfiltration de données si un attaquant obtient une SAS ou une clé d'accès.

Le Private Endpoint résout ce problème en créant une interface réseau privée dans votre subnet. Le service PaaS reçoit une IP privée (ex : 10.0.2.5) et devient accessible uniquement depuis votre VNet (ou les VNets peerés). Combiné avec la désactivation de l'accès public, le service devient invisible depuis Internet.

Le flux sans Private Endpoint :

Application (VM) → Internet → moncompte.blob.core.windows.net (IP publique)

Le flux avec Private Endpoint :

Application (VM) → Réseau privé Azure → 10.0.2.5 (IP privée dans votre subnet)

3. Concepts Clés

Private Endpoint : Une interface réseau (NIC) placée dans votre subnet qui fournit une IP privée pour accéder à un service PaaS Azure. Le Private Endpoint est une ressource Azure à part entière avec son propre ID, sa propre IP, et son propre cycle de vie. Il crée un lien privé (Private Link) entre votre VNet et le service PaaS.

Private Link : La technologie sous-jacente qui permet de connecter un service PaaS à un VNet via une adresse IP privée. Private Link est le mécanisme, Private Endpoint est l'objet réseau que vous créez.

Sécurisation PaaS via Private Endpoint

Private Link Service Connection : La connexion logique entre le Private Endpoint et la ressource PaaS cible. Elle peut être auto-approuvée (si vous êtes Owner du service PaaS) ou nécessiter une approbation manuelle (ex : connexion vers un service dans un autre abonnement).

Sub-resource (Groupe ID) : Chaque type de service PaaS a des sub-ressources spécifiques. Vous choisissez laquelle exposer via le Private Endpoint :

Service PaaS	Sub-ressources disponibles
Storage Account	Blob, file, table, queue, dfs, web
SQL Database	sqlServer
Key Vault	Vault
Azure SQL Managed Instance	managedInstance
Cosmos DB	Sql, MongoDB, Cassandra, Gremlin, Table
App Service / Web App	sites

Note : Un Private Endpoint expose une seule sub-resource. Pour accéder au blob ET au file d'un même Storage Account via des IP privées, il faut deux Private Endpoints.

Private DNS Zone : Une zone DNS privée qui résout le nom du service PaaS vers son IP privée au lieu de l'IP publique. C'est la pièce la plus critique et la plus oubliée. Sans elle, votre application résout moncompte.blob.core.windows.net vers l'IP publique et le Private Endpoint ne sert à rien.

Zones DNS privées par service :

Service	Zone DNS privée
Blob Storage	privatelink.blob.core.windows.net
File Storage	privatelink.file.core.windows.net
SQL Database	privatelink.database.windows.net
Key Vault	privatelink.vaultcore.azure.net
Web App	privatelink.azurewebsites.net

Service Endpoint vs Private Endpoint :

	Service Endpoint	Private Endpoint
IP utilisée	IP publique du service PaaS	IP privée dans votre subnet
Visibilité Internet	Le service garde son IP publique	Le service peut désactiver l'accès public
Sécurité	Filtre par Vnet/subnet (le trafic passe par le backbone Azure)	Isolation complète dans le réseau privé
DNS	Pas de modification DNS	Nécessite une zone DNS privée
Coût	Gratuit	Payant (par heure + par Go traité)
Complexité	Simple (1 clic sur le subnet)	Plus complexe (PE + DNS + Désactivation accès public)

Note : Le Service Endpoint est un bon compromis quand la sécurité totale n'est pas requise (environnement de dev). Le Private Endpoint est obligatoire pour la production et les données sensibles.

4. Prérequis

- ❖ Un service PaaS existant (ex : Storage Account, SQL Server, Key Vault).
- ❖ Un VNet avec un subnet dédié pour les Private Endpoints (ex : snet-pe ou snet-db).
- ❖ Le rôle **Network Contributor** pour créer le Private Endpoint.
- ❖ Le rôle **Owner** ou **Contributor** sur le service PaaS pour approuver la connexion et désactiver l'accès public.

5. Pièges AZ-104

Le Private Endpoint sans zone DNS privée ne fonctionne pas. C'est le piège numéro 1. Vous créez le PE, tout semble bien, mais votre application continue à accéder au service via l'IP Publique parce que le DNS résout toujours vers l'IP publique. L'examen peut demander « Pourquoi l'application accède-t-elle toujours au service via Internet malgré le Private Endpoint ? » -> La zone DNS privée est manquante ou non liée au Vnet.

Désactiver l'accès public est une étape séparée. Créer un Private Endpoint ne désactive PAS automatiquement l'accès public. Le service reste accessible sur Internet tant que vous ne désactivez pas explicitement l'accès public dans les paramètres réseau du service. L'examen teste cette distinction.

Un Private Endpoint expose une seule sub-resource. Si vous avez besoin d'accéder au blob et au file d'un Storage Account via des IP privées, il faut deux Private Endpoints (un pour blob, un pour file), chacun avec sa zone DNS privée. L'examen peut demander combien de PE sont nécessaires.

Le Private Endpoint ne respecte PAS les règles de firewall du service PaaS. Si vous avez un Storage Account avec un firewall configuré (Vnet rules, IP rules), le trafic via le Private Endpoint contourne ces règles. Le PE a son propre mécanisme d'accès. L'examen peut présenter un scénario où le firewall bloque tout mais le PE fonctionne quand même.

La zone DNS privée doit être liée au Vnet. Créer la zone ne suffit pas. Il faut créer un Virtual Network Link entre la zone DNS et le Vnet. Sans ce lien, les VMs du Vnet ne résoudront pas le nom via la zone privée. L'examen teste cette liaison.

Les Private Endpoints fonctionnent à travers le peering. Si le PE est dans le Vnet Hub et qu'une VM est dans le Vnet Spoke (peeré), la VM peut accéder au PE via le réseau privé. Mais la zone DNS privée doit aussi être liée au Vnet Spoke pour que la résolution DNS fonctionne. L'examen peut présenter un scénario Hub & Spoke.

Sécurisation PaaS via Private Endpoint

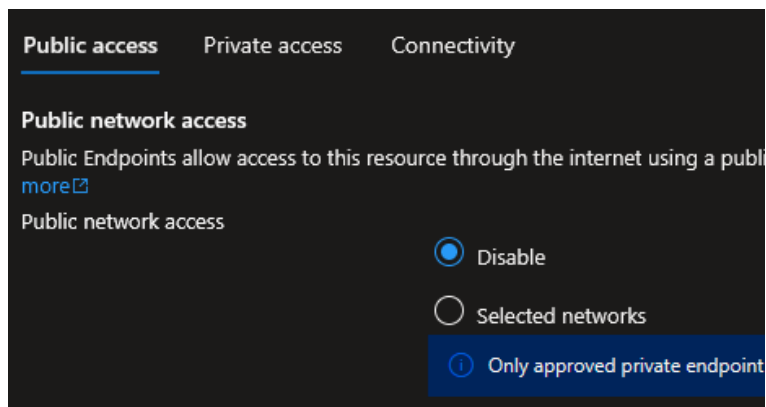
Le subnet du Private Endpoint peut nécessiter la désactivation des network policies. Par défaut, les NSG et les UDR ne s'appliquent pas aux Private Endpoints (le trafic passe directement). Certains scénarios nécessitent de désactiver explicitement les « private endpoint network policies » sur le subnet.

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

Exemple avec un Azure SQL Database.

6.1. Désactiver l'Accès Public sur le service PaaS

1. Allez sur votre SQL Server (ex : sql-srv-lab) > Menu gauche > **"Networking"**.
2. Onglet **"Public access"**.
3. **Public network access** : Sélectionnez **"Disable"**.



4. Cliquez sur **"Save"**.

Note : A partir de maintenant, le SQL Server est inaccessible depuis Internet. Seul un Private Endpoint permettra d'y accéder.

6.2. Créer le Private Endpoint

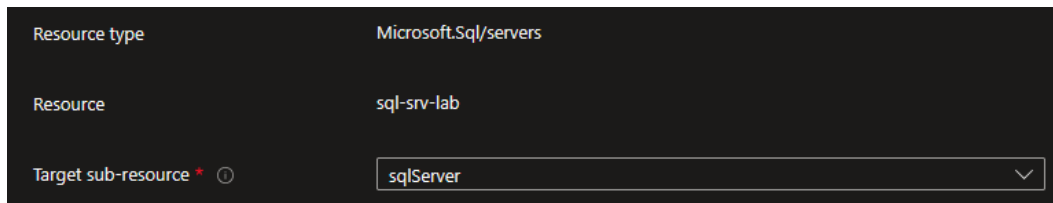
1. Restez dans le SQL Server > **"Networking"** > Onglet **"Private access"**.
2. Cliquez sur **"+ Create a private endpoint"**.
3. Onglet **"Basics"** :
 - **Resource group** : rg-network-lab.
 - **Name** : pe-sql-lab.
 - **Network interface name** : pe-sql-lab-nic (auto-généré).
 - **Region** : France Central.

Instance details	
Name *	pe-sql-lab ✓
Network Interface Name *	pe-sql-lab-nic ✓
Region *	France Central ✓

4. Onglet **"Resource"** :

Sécurisation PaaS via Private Endpoint

- **Resource type** : Microsoft.Sql/servers.
- **Resource** : sql-srv-lab.
- **Target sub-resource** : sqlServer.



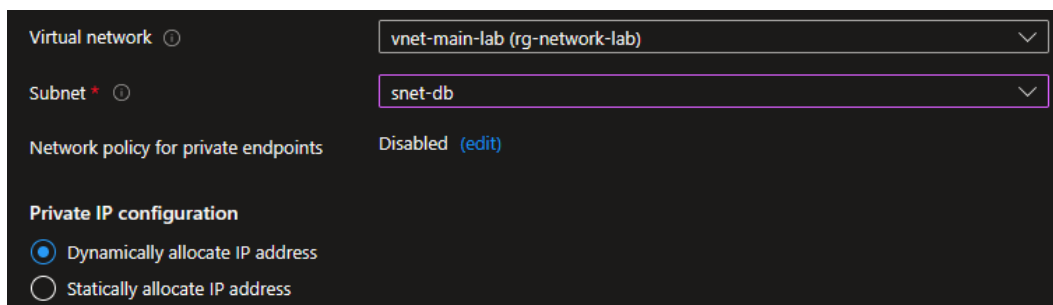
Resource type: Microsoft.Sql/servers

Resource: sql-srv-lab

Target sub-resource *: sqlServer

5. Onglet "Virtual Network" :

- **Virtual network** : vnet-main-lab.
- **Subnet** : snet-db.
- **Private IP configuration** : Dynamically allocate IP address (ou Static si vous voulez choisir l'IP).



Virtual network: vnet-main-lab (rg-network-lab)

Subnet *: snet-db

Network policy for private endpoints: Disabled (edit)

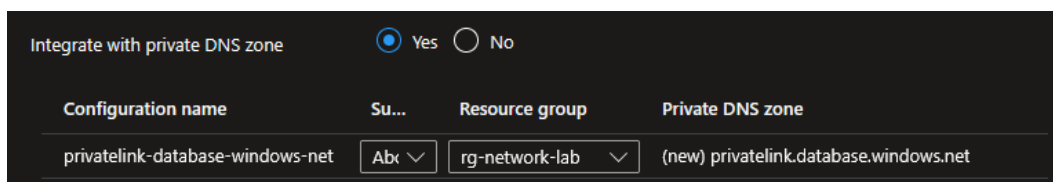
Private IP configuration

☒ Dynamically allocate IP address

☐ Statically allocate IP address

6. Onglet "DNS" :

- **Integrate with private DNS zone** : Yes.
- **Private DNS Zone** : privatelink.database.windows.net (créée automatiquement si elle n'existe pas).
- **Resource group** : rg-network-lab.



Integrate with private DNS zone: ☒ Yes ☐ No

Configuration name	Su...	Resource group	Private DNS zone
privatelink-database-windows-net	Abx	rg-network-lab	(new) privatelink.database.windows.net

7. Cliquez sur "Review + create" puis "Create".

Note : Le portail crée automatiquement le PE, la zone DNS privée, le lien VNet et l'enregistrement DNS A. C'est la méthode la plus simple.

6.3. Vérifier la Zone DNS Privée

1. Recherchez "**Private DNS zones**" dans le portail.
2. Cliquez sur **privatelink.database.windows.net**.
3. Onglet "**Recordsets**" : Vous voyez un enregistrement A : sql-srv-lab → 10.0.2.4 (l'IP privée du PE).

Sécurisation PaaS via Private Endpoint

sql-srv-lab	A	10	10.0.2.4
-------------	---	----	----------

- Menu gauche > **"Virtual network links"** : Le lien vers vnet-main-lab est listé avec le statut **"Completed"**.

Link Name	Link Status	Virtual Network
a5vjejcgmkrmm	Completed	vnet-main-lab

6.4. Vérifier l'IP Privée Attribuée

- Recherchez **"Private endpoints"** dans le portail.
- Cliquez sur pe-sql-lab.
- Onglet **"Overview"** : Le statut de connexion est **"Approved"**.
- Menu gauche > **"DNS configuration"** : L'IP privée est affichée (ex : 10.0.2.4) avec le FQDN complet.

DNS records visible to the customer		
Network Interface	IP addresses	FQDN
pe-sql-lab-nic	10.0.2.4	sql-srv-lab.database.windows.net

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Désactiver l'Accès Public

- Pour un SQL Server :

```
az sql server update \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --name sql-srv-lab \  
  --enable-public-network false
```

```
nathan [ ~ ]$ az sql server update --resource-group rg-network-lab --name sql-srv-lab --enable-public-network false  
Argument '--enable-public-network' is in preview and under development. Reference and support levels: https://aka.ms/CLI_refstatus  
{  
  "administratorLogin": "CloudSAb846c8b2",  
  "administratorLoginPassword": null,  
  "administrators": {  
    "administratorType": "ActiveDirectory",  
    "azureAdOnlyAuthentication": true,  
    "login": "nathan@stlabstorage01.onmicrosoft.com"  }  
}
```

- Pour un Storage Account :

```
az storage account update \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --name stlabstorage01nl \  
  --default-action Deny
```

Sécurisation PaaS via Private Endpoint

--public-network-access Disabled

```
pnathan [ ~ ]$ az storage account update --resource-group rg-network-lab --name stlabstorage01nl --default-action Deny --public-network-access Disabled
{
  "accessTier": "Hot",
  "accountMigrationInProgress": null,
  "allowBlobPublicAccess": false,
  "allowCrossTenantReplication": false,
  "allowSharedKeyAccess": true,
  "allowedCopyScope": null,

```

7.2. Préparer le Subnet

1. Désactiver les network policies sur le subnet (requis pour les PE) :

```
az network vnet subnet update \

--resource-group rg-network-lab \

--vnet-name vnet-main-lab \

--name snet-db \

--private-endpoint-network-policies Disabled
```

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet subnet update \
> --resource-group rg-network-lab \
> --vnet-name vnet-main-lab \
> --name snet-db \
> --disable-private-endpoint-network-policies true
'--disable-private-endpoint-network-policies' will be deprecated in the future, if you want to disable network policy for private endpoint, please use '--private-endpoint-network-policies Disabled' instead.
{
  "addressPrefix": "10.0.2.0/24",
  "delegations": [],
  "etag": "W/\"61c77d56-cdff-4be1-8929-b42fe1e3a673\"",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet-main-lab/subnets/snet-db",
  "name": "snet-db",
  "privateEndpointNetworkPolicies": "Disabled",
  "privateLinkServiceNetworkPolicies": "Enabled",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "resourceGroup": "rg-network-lab",
  "type": "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets"
}
nathan [ ~ ]$ |
```

7.3. Créer le Private Endpoint

1. Récupérer l'ID du SQL Server :

```
SQL_ID=$(az sql server show \

--resource-group rg-network-lab \

--name sql-srv-lab \

--query id -o tsv)
```

2. Créer le Private Endpoint :

```
az network private-endpoint create \

--resource-group rg-network-lab \

--name pe-sql-lab \

--vnet-name vnet-main-lab \
```


Sécurisation PaaS via Private Endpoint

```
--subnet snet-db \  
  
--private-connection-resource-id $SQL_ID \  
  
--group-id sqlServer \  
  
--connection-name conn-sql-lab \  
  
--location francecentral
```

```
nathan [ ~ ]$ SQL_ID=$(az sql server show --resource-group rg-network-lab --name sql-srv-lab --query id -o tsv)  
nathan [ ~ ]$ az network private-endpoint create --resource-group rg-network-lab --name pe-sql-lab \  
> --vnet-name vnet-main-lab --subnet snet-db --private-connection-resource-id $SQL_ID \  
> --group-id sqlServer --connection-name conn-sql-lab --location francecentral  
{  
  "customDnsConfigs": [  
    {  
      "fqdn": "sql-srv-lab.database.windows.net",  
      "ipAddresses": [  
        "10.0.2.4"  
      ]  
    }  
  ],  
  "customNetworkInterfaceName": "",  
  "etag": "W/\"54f55c06-a26e-4b5c-9f1e-212a7ddbcf08\"",  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/privateEndpoints/pe-sql-lab",  
  "ipConfigurations": [],  
  "location": "francecentral",  
  "manualPrivateLinkServiceConnections": [],  
  "name": "pe-sql-lab",  
  "networkInterfaces": [  
    {  
      "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet-main-lab/subnets/snet-db",  
      "name": "snet-db",  
      "primary": true  
    }  
  ]  
}
```

7.4. Configurer la Zone DNS Privée

1. Créer la zone DNS privée :

```
az network private-dns zone create \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--name privatelink.database.windows.net
```

```
nathan [ ~ ]$ az network private-dns zone create --resource-group rg-network-lab --name privatelink.database.windows.net  
{  
  "etag": "be165bfc-2bb1-4fa1-9446-557ab2e3036c",  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/privateDnsZones/privatelink.database.windows.net",  
  "location": "global",  
  "maxNumberOfRecordSets": 25000,  
  "maxNumberOfVirtualNetworkLinks": 1000,  
  "maxNumberOfVirtualNetworkLinksWithRegistration": 100,  
  "name": "privatelink.database.windows.net",  
  "numberOfRecordSets": 1,  
  "numberOfVirtualNetworkLinks": 0,  
  "numberOfVirtualNetworkLinksWithRegistration": 0,  
  "provisioningState": "Succeeded",  
  "resourceGroup": "rg-network-lab",  
  "type": "Microsoft.Network/privateDnsZones"  
}
```

2. Lier la zone au Vnet :

```
az network private-dns link vnet create \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--zone-name privatelink.database.windows.net \  
  
--name link-vnet-main \  
  
--virtual-network vnet-main-lab
```

Sécurisation PaaS via Private Endpoint

--registration-enabled false

```
nathan [ ~ ]$ az network private-dns link vnet create --resource-group rg-network-lab \
> --zone-name privatelink.database.windows.net --name link-vnet-main \
> --virtual-network vnet-main-lab --registration-enabled false
{
  "etag": "\"3f0088a3-0000-0100-0000-69a7435a0000\"",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/privateDnsZones/privatelink.database.windows.net/virtualNetworkLinks/link-vnet-main",
  "location": "global",
  "name": "link-vnet-main",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "registrationEnabled": false,
```

3. Créer le DNS Zone Group (lie automatiquement le PE a la zone DNS) :

az network private-endpoint dns-zone-group create \

--resource-group rg-network-lab \

--endpoint-name pe-sql-lab \

--name dns-group-sql \

--private-dns-zone privatelink.database.windows.net \

--zone-name privatelink.database.windows.net

```
nathan [ ~ ]$ az network private-endpoint dns-zone-group create --resource-group rg-network-lab \
> --endpoint-name pe-sql-lab --name dns-group-sql --private-dns-zone privatelink.database.windows.net \
> --zone-name privatelink.database.windows.net
{
  "etag": "\"W/\"0e830950-f8cc-4c31-b72b-45c7c0878fb7\"",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/privateEndpoints/pe-sql-lab/privateDnsZoneGroups/dns-group-sql",
  "name": "dns-group-sql",
  "privateDnsZoneConfigs": [
    {
      "name": "privatelink.database.windows.net",
      "privateDnsZoneId": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/privateDnsZones/privatelink.database.windows.net",
      "recordSets": [
        {
          "fqdn": "sql-srv-lab.privatelink.database.windows.net",
          "ipAddresses": [
            "10.0.2.4"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Note : Le DNS Zone Group est la méthode recommandée : il crée et met à jour automatiquement l'enregistrement DNS A dans la zone privée quand le PE est créé ou que son IP change.

4. Pour lier la zone DNS a un VNet peeré (ex : un spoke) :

az network private-dns link vnet create \

--resource-group rg-network-lab \

--zone-name privatelink.database.windows.net \

--name link-vnet-spoke01 \

--virtual-network vnet-spoke-01 \

--registration-enabled false

7.5. Lister et Vérifier les Private Endpoints

1. Lister tous les PE d'un resource group :

Sécurisation PaaS via Private Endpoint

```
az network private-endpoint list \

--resource-group rg-network-lab \

--query "[].{Name:name,
Status:privateLinkServiceConnections[0].privateLinkServiceConnectionState.st
atus, IP:customDnsConfigs[0].ipAddresses[0]}" \

-o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az network private-endpoint list \
> --resource-group rg-network-lab \
> --query "[].{Name:name, Status:privateLinkServiceConnections[0].privateLinkServiceConnectionState.status, IP:customDnsC
onfigs[0].ipAddresses[0]}" \
> -o table
Name          Status
-----
pe-sql-lab    Approved
nathan [ ~ ]$
```

2. Détail d'un PE :

```
az network private-endpoint show \

--resource-group rg-network-lab \

--name pe-sql-lab \

-o json
```

```
nathan [ ~ ]$ az network private-endpoint show --resource-group rg-network-lab --name pe-sql-lab -o json
{
  "customDnsConfigs": [],
  "customNetworkInterfaceName": "",
  "etag": "W/\"0e830950-f8cc-4c31-b72b-45c7c08878fb7\"",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/pr
ivateEndpoints/pe-sql-lab",
  "ipConfigurations": [],
  "location": "francecentral",
  "manualPrivateLinkServiceConnections": [],

```

7.6. Supprimer un Private Endpoint

1. Supprimer le PE :

```
az network private-endpoint delete \

--resource-group rg-network-lab \

--name pe-sql-lab
```

2. Supprimer le DNS Zone Group, la zone et le lien :

```
az network private-dns link vnet delete \

--resource-group rg-network-lab \

--zone-name privatelink.database.windows.net \

--name link-vnet-main --yes
```

```
az network private-dns zone delete \

--resource-group rg-network-lab \
```

Sécurisation PaaS via Private Endpoint

```
--name privatelink.database.windows.net --yes
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Désactiver l'Accès Public

```
$rgName = "rg-network-lab"
```

1. Pour un SQL Server :

```
Set-AzSqlServer `

-ResourceGroupName $rgName `

-ServerName "sql-srv-lab" `

-PublicNetworkAccess "Disabled"
```

```
PS C:\Users\natha> $rgName = "rg-network-lab"
PS C:\Users\natha> Set-AzSqlServer -ResourceGroupName $rgName -ServerName "sql-srv-lab" -PublicNetworkAccess "Disabled"
AVERTISSEMENT : Upcoming breaking changes in the cmdlet 'Set-AzSqlServer' :
The EnableSoftDelete parameter will be removed. Please use SoftDeleteRetentionDays parameter instead. Setting
SoftDeleteRetentionDays to 1-7 enables soft-delete, and setting it to 0 disables soft-delete.
- The change is expected to take effect in Az version : '16.0.0'
- The change is expected to take effect in Az.Sql version : '7.0.0'
Note : Go to https://aka.ms/azps-changewarnings for steps to suppress this breaking change warning, and other
information on breaking changes in Azure PowerShell.

ResourceGroupName      : rg-network-lab
ServerName              : sql-srv-lab
Location                : francecentral
SqlAdministratorLogin   : CloudSAb846c8b2
SqlAdministratorPassword : 
ServerVersion           : 12.0
Tags                    : {}
Identity                : 
FullyQualifiedDomainName : sql-srv-lab.database.windows.net
ResourceId              : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Sql/servers/sql-srv-lab
```

2. Pour un Storage Account :

```
Set-AzStorageAccount `

-ResourceGroupName $rgName `

-Name "stlabstorage01" `

-PublicNetworkAccess "Disabled"
```

```
PS C:\Users\natha> Set-AzStorageAccount -ResourceGroupName $rgName -Name "stlabstorage01" -PublicNetworkAccess "Disabled"

StorageAccountName ResourceGroupName PrimaryLocation SkuName Kind AccessTier CreationTime ProvisioningS
-----
stlabstorage01nl   rg-network-lab   francecentral   Standard_LRS StorageV2 Hot 03/03/2026 19:56:57 Succeeded
```

8.2. Préparer le Subnet

```
$vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
```

```
$subnet = $vnet.Subnets | Where-Object { $_.Name -eq "snet-db" }
```

Sécurisation PaaS via Private Endpoint

```
$subnet.PrivateEndpointNetworkPolicies = "Disabled"
```

```
$vnet | Set-AzVirtualNetwork
```

```
PS C:\Users\natha> $vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
PS C:\Users\natha> $subnet = $vnet.Subnets | Where-Object { $_.Name -eq "snet-db" }
PS C:\Users\natha> $subnet.PrivateEndpointNetworkPolicies = "Disabled"
PS C:\Users\natha> $vnet | Set-AzVirtualNetwork
```

ResourceGroupName	Name	Location	ProvisioningState	EnableDdosProtection	DefaultPublicNatGateway
rg-network-lab	vnet-main-lab	francecentral	Succeeded	False	

8.3. Créer le Private Endpoint

1. Récupérer les objets :

```
$vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
```

```
$subnet = $vnet.Subnets | Where-Object { $_.Name -eq "snet-db" }
```

```
$sqlServer = Get-AzSqlServer -ResourceGroupName $rgName -ServerName "sql-srv-lab"
```

2. Créer la connexion Private Link :

```
$plsConnection = New-AzPrivateLinkServiceConnection `
```

```
-Name "conn-sql-lab" `
```

```
-PrivateLinkServiceId $sqlServer.ResourceId `
```

```
-GroupId "sqlServer"
```

3. Créer le Private Endpoint :

```
$pe = New-AzPrivateEndpoint `
```

```
-ResourceGroupName $rgName `
```

```
-Name "pe-sql-lab" `
```

```
-Location "FranceCentral" `
```

```
-Subnet $subnet `
```

```
-PrivateLinkServiceConnection $plsConnection
```

```
PS C:\Users\natha> $vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
PS C:\Users\natha> $subnet = $vnet.Subnets | Where-Object { $_.Name -eq "snet-db" }
PS C:\Users\natha> $sqlServer = Get-AzSqlServer -ResourceGroupName $rgName -ServerName "sql-srv-lab"
PS C:\Users\natha> $plsConnection = New-AzPrivateLinkServiceConnection `
>> -Name "conn-sql-lab" `
>> -PrivateLinkServiceId $sqlServer.ResourceId `
>> -GroupId "sqlServer"
PS C:\Users\natha> $pe = New-AzPrivateEndpoint `
>> -ResourceGroupName $rgName -Name "pe-sql-lab" -Location "FranceCentral" -Subnet $subnet `
>> -PrivateLinkServiceConnection $plsConnection
PS C:\Users\natha> |
```

Sécurisation PaaS via Private Endpoint

8.4. Configurer la Zone DNS Privée (DNS Zone Group)

1. Créer la zone DNS privée :

```
$dnsZone = New-AzPrivateDnsZone `

-ResourceGroupName $rgName `

-Name "privatelink.database.windows.net"
```

2. Lier la zone au Vnet :

```
$vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"

New-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink `

-ResourceGroupName $rgName `

-ZoneName "privatelink.database.windows.net" `

-Name "link-vnet-main" `

-VirtualNetworkId $vnet.Id
```

```
PS C:\Users\natha> $dnsZone = New-AzPrivateDnsZone -ResourceGroupName $rgName -Name "privatelink.database.windows.net"
PS C:\Users\natha> $vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
PS C:\Users\natha> New-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink -ResourceGroupName $rgName -ZoneName "privatelink.database.windows.net" -Name "link-vnet-main" -VirtualNetworkId $vnet.Id

Name                               : link-vnet-main
ResourceId                         : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/privateDnsZones/privatelink.database.windows.net/virtualNetworkLinks/link-vnet-main
ResourceGroupName                 : rg-network-lab
ZoneName                         : privatelink.database.windows.net
VirtualNetworkId                 : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet-main-lab
Location                         :
Etag                             : "4000da9d-0000-0100-0000-69a748e70000"
Tags                             :
RegistrationEnabled               : False
ResolutionPolicy                 : Default
VirtualNetworkLinkState          : Completed
ProvisioningState                 : Succeeded
```

3. Créer le DNS Zone Group (mise à jour auto des enregistrements) :

```
$dnsZoneConfig = New-AzPrivateDnsZoneConfig `

-Name "privatelink-database-windows-net" `

-PrivateDnsZoneId $dnsZone.ResourceId

New-AzPrivateDnsZoneGroup `

-ResourceGroupName $rgName `

-PrivateEndpointName "pe-sql-lab" `

-Name "dns-group-sql" `

-PrivateDnsZoneConfig $dnsZoneConfig
```

Sécurisation PaaS via Private Endpoint

```
PS C:\Users\natha> $dnsZoneConfig = New-AzPrivateDnsZoneConfig -Name "privatelink-database-windows-net" -PrivateDnsZoneId
$dnsZone.ResourceId
PS C:\Users\natha> New-AzPrivateDnsZoneGroup -ResourceGroupName $rgName -PrivateEndpointName "pe-sql-lab" -Name "dns-grou
p-sql" -PrivateDnsZoneConfig $dnsZoneConfig

Name
----
dns-group-sql
```

4. Lier la zone a un VNet peeré :

```
$vnetSpoke = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name
"vnet-spoke-01"
```

```
New-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink `

-ResourceGroupName $rgName `

-ZoneName "privatelink.database.windows.net" `

-Name "link-vnet-spoke01" `

-VirtualNetworkId $vnetSpoke.Id
```

8.5. Lister et Vérifier les Private Endpoints

1. Lister tous les PE :

```
Get-AzPrivateEndpoint -ResourceGroupName $rgName |

Select-Object Name, Location,
@{N='Status';E={$_.PrivateLinkServiceConnections[0].PrivateLinkServiceConne
ctionState.Status}} |

Format-Table
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzPrivateEndpoint -ResourceGroupName $rgName |
>> Select-Object Name, Location,@{N='Status';E={$_.PrivateLinkServiceConnections[0].PrivateLinkServiceConnectionState.Sta
tus}} |
>> Format-Table

Name      Location      Status
-----
pe-sql-lab francecentral Approved
```

2. Vérifier les enregistrements DNS :

```
Get-AzPrivateDnsRecordSet `

-ResourceGroupName $rgName `

-ZoneName "privatelink.database.windows.net" `

-RecordType A |

Select-Object Name, @{N='IP';E={$_.Records[0].Ipv4Address}} |

Format-Table
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzPrivateDnsRecordSet -ResourceGroupName $rgName -ZoneName "privatelink.database.windows.net" -Rec
ordType A | Select-Object Name, @{N='IP';E={$_.Records[0].Ipv4Address}} | Format-Table

Name      IP
-----
sql-srv-lab 10.0.2.4
```

Sécurisation PaaS via Private Endpoint

8.6. Supprimer un Private Endpoint

```
Remove-AzPrivateEndpoint -ResourceGroupName $rgName -Name "pe-sql-lab" -Force
```

```
Remove-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink -ResourceGroupName $rgName -ZoneName  
"privatelink.database.windows.net" -Name "link-vnet-main"
```

```
Remove-AzPrivateDnsZone -ResourceGroupName $rgName -Name  
"privatelink.database.windows.net"
```

```
PS C:\Users\natha> Remove-AzPrivateEndpoint -ResourceGroupName $rgName -Name "pe-sql-lab" -Force  
PS C:\Users\natha> Remove-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink -ResourceGroupName $rgName -ZoneName "privatelink.database.windo  
ws.net" -Name "link-vnet-main"  
PS C:\Users\natha> Remove-AzPrivateDnsZone -ResourceGroupName $rgName -Name "privatelink.database.windows.net"  
PS C:\Users\natha> |
```

9. Vérifications

Private Endpoint créé : Dans le portail > **"Private endpoints"**, pe-sql-lab apparaît avec le statut **"Approved"**.

IP privée attribuée : Dans pe-sql-lab > **"DNS configuration"**, l'IP privée est affichée (ex : 10.0.2.4) avec le FQDN sql-srv-lab.privatelink.database.windows.net.

Zone DNS privée : Dans **"Private DNS zones"** > privatelink.database.windows.net, un enregistrement A pointe sql-srv-lab vers l'IP privée.

VNet Link actif : Dans la zone DNS > **"Virtual network links"**, le lien vers vnet-main-lab est **"Completed"**.

Résolution DNS depuis une VM du VNet : Connectez-vous à une VM dans vnet-main-lab via Bastion et exécutez : nslookup sql-srv-lab.database.windows.net

Le résultat doit montrer l'IP privée (10.0.2.4), pas une IP publique.

6. Résolution DNS depuis Internet (votre PC) : nslookup sql-srv-lab.database.windows.net

Le résultat montre une IP publique (le DNS public n'est pas affecté). Mais la connexion échoue

car l'accès public est désactivé. 7. Accès public désactivé : Dans sql-srv-lab > **"Networking"** > **"Public access"**, le statut est **"Disabled"**.

10. Dépannage

Le nslookup depuis la VM renvoie toujours l'IP publique : La zone DNS privée n'est pas liée au VNet. Vérifiez dans la zone > **"Virtual network links"** que votre VNet est listé. Si le lien manque, créez-le. Vérifiez aussi que la VM utilise le DNS Azure par défaut (168.63.129.16) et non un DNS custom qui ne connaît pas la zone privée.

Le statut du PE est "Pending" au lieu de "Approved" : La connexion nécessite une approbation manuelle. Allez sur le service PaaS cible > **"Networking"** > **"Private access"** >

Sécurisation PaaS via Private Endpoint

Sélectionnez la connexion en attente > **"Approve"**. Cela arrive quand le PE est créé dans un abonnement différent de celui du service PaaS.

"Subnet has private endpoint policies enabled" : Vous n'avez pas désactivé les network policies sur le subnet. Exécutez `az network vnet subnet update --disable-private-endpoint-network-policies true` avant de créer le PE.

La VM dans un VNet peeré ne peut pas résoudre le nom du service : La zone DNS privée doit aussi être liée au VNet du spoke. Créez un Virtual Network Link entre la zone DNS et le VNet spoke.

L'application reçoit "Connection refused" ou "Timeout" : Vérifiez que l'accès public est bien désactivé ET que le PE est en statut Approved. Si l'accès public est encore actif, l'application peut essayer de passer par Internet (et échouer si un firewall bloque). Vérifiez aussi que le NSG du subnet `snet-db` ne bloque pas le trafic vers l'IP privée du PE.

"Private endpoint already exists for this resource" : Un seul PE par sub-resource par service. Si un PE pour `sqlServer` existe déjà sur ce SQL Server, vous ne pouvez pas en créer un deuxième pour la même sub-resource. Supprimez l'ancien ou utilisez-le.

Les données transitant par le PE sont facturées : Le PE est payant : coût horaire (~0.01€/h) + coût par Go traité (premiers 1 PB à ~0.01€/Go). Pour des volumes importants (Data Warehouse, backup), le coût peut être significatif. Vérifiez le pricing avant de déployer.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Désactivez toujours l'accès public après avoir créé le PE. Le PE seul ne protège rien si le service reste accessible sur Internet. Créez le PE, vérifiez qu'il fonctionne, puis désactivez l'accès public. L'ordre est important : si vous désactivez l'accès public d'abord, vous perdez l'accès tant que le PE n'est pas prêt.

Utilisez les DNS Zone Groups plutôt que des enregistrements DNS manuels. Le DNS Zone Group maintient automatiquement la synchronisation entre le PE et la zone DNS. Si l'IP du PE change, l'enregistrement est mis à jour automatiquement. Les enregistrements manuels deviennent obsolètes et cassent la résolution.

Centralisez les zones DNS privées dans le Hub. Dans une architecture Hub & Spoke, créez toutes les zones DNS privées dans le resource group du Hub et liez-les à tous les VNets (Hub + Spokes). Chaque spoke bénéficie de la résolution sans dupliquer les zones.

Créez un subnet dédié pour les Private Endpoints. Regroupez tous vos PE dans un subnet nommé `snet-pe` ou `snet-private-endpoints`. Cela simplifie la gestion et le troubleshooting. Vous pouvez aussi les mettre dans le subnet du tier correspondant (ex : PE SQL dans `snet-db`).

Préférez le Private Endpoint au Service Endpoint pour la production. Le Service Endpoint est plus simple et gratuit, mais le service PaaS garde son IP publique. Le Private Endpoint offre une

Sécurisation PaaS via Private Endpoint

isolation complète. Pour un environnement de dev/test, le Service Endpoint peut suffire. Pour la production avec des données sensibles, utilisez toujours le Private Endpoint.

Pensez à tous les services PaaS qui ont besoin d'un PE. Si votre application utilise un Storage Account, un SQL Database et un Key Vault, chacun a besoin de son propre PE avec sa propre zone DNS. Planifiez-les tous dès le début pour éviter des trous de sécurité.

12. Procédures Liées

- [AZR-NET-ARC Déploiement d'un Réseau Virtuel](#) (Le VNet et le subnet doivent exister, les Service Endpoints sont une alternative plus simple au PE)
- [AZR-NET-SEC Gestion de la Sécurité Réseau \(NSG\)](#) (Les network policies doivent être désactivées sur le subnet du PE)
- [AZR-NET-CFG Mise en Place d'un Peering](#) (Les VMs des VNets peerés peuvent accéder au PE, mais la zone DNS doit être liée à chaque VNet)
- [AZR-NET-CFG Configuration d'Azure DNS](#) (Les zones DNS privées sont essentielles pour la résolution des PE)
- [AZR-NET-SEC Déploiement d'Azure Bastion](#) (Bastion est nécessaire pour se connecter aux VMs qui testent les PE, car les VMs n'ont souvent pas d'IP publique)
- [AZR-STO-CFG Déploiement d'un Compte de Stockage](#) (Le Storage Account est un des services PaaS les plus courants à sécuriser via PE)
- [AZR-STO-SEC Gestion des Secrets avec Azure Key Vault](#) (Key Vault peut être sécurisé via PE avec la sub-resource "vault")
- [AZR-NET-MNT Diagnostic Réseau avec Network Watcher](#) (Diagnostiquer les problèmes de résolution DNS et de connectivité aux PE)